

CHAPITRE D3

Limites de fonctions et continuité

Dans ce chapitre, sauf mention du contraire, les lettres I et J désigneront des intervalles non vides de $\mathbb{R}$ et les fonctions considérées seront à valeurs réelles.

1 Définition

1.1 Quelques notions rudimentaires de topologie

Définition 1.

Supposons que les bornes de I sont $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

On appelle « adhérence de I », et on note $\overline{I}$, l'intervalle $I \cup \{a, b\}$.

Lorsque $x \in \overline{I}$, on dit que « x est adhérent à I . »

Exemples 2.

- i) Soient $a < b$ des réels. Si $I =]a, b[, [a, b[,]a, b]$ ou $[a, b]$, alors $\overline{I} = [a, b]$.
- ii) Soit $a \in \mathbb{R}$. Si $I =]a, +\infty[$ ou $I = [a, +\infty[$, alors $\overline{I} = [a, +\infty]$.
- iii) Soit $b \in \mathbb{R}$. Si $I =]-\infty, b[$ ou $I =]-\infty, b]$, alors $\overline{I} =]-\infty, b]$.
- iv) Si $I = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$, alors $\overline{I} = \overline{\mathbb{R}} =]-\infty, +\infty]$.

Remarque.

L'adhérence d'un intervalle I est donc obtenue en rajoutant à I sa borne supérieure et sa borne inférieure. Plus généralement, l'adhérence d'une partie quelconque A de $\mathbb{R}$ est obtenue en rajoutant à A les points de sa frontière.

Définition 3.

Pour tout réel x_0 , on pose les définitions suivantes :

- i) tout intervalle de la forme $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ avec $\delta > 0$ est appelé « un voisinage de x_0 ; »
- ii) tout intervalle de la forme $]A, +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$ est appelé « un voisinage de $+\infty$; »
- iii) tout intervalle de la forme $] - \infty, A[$ avec $A \in \mathbb{R}$ est appelé « un voisinage de $-\infty$. »

L'ensemble des voisinages de $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ est noté $V(\alpha)$.

Remarque.

Tout voisinage est un intervalle ouvert et véritable, car on a pris $\delta > 0$.

Théorème 4.

Soient $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$, et V_1, V_2 deux voisinages de α . Alors $V_1 \cap V_2$ est un voisinage de α .

Définition 5.

Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ et $P(x)$ une propriété dépendant d'un réel x . On dit que « $P(x)$ est vraie au voisinage de α » s'il existe un voisinage V de α tel que $P(x)$ soit vraie pour tout $x \in V$.

Exemples 6.

- i) Dire que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est non nulle au voisinage de $+\infty$ c'est dire que l'on a

$$\exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in]B, +\infty[, f(x) \neq 0.$$

- ii) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Dire que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est définie au voisinage de x_0 c'est dire que l'on a

$$\exists \delta > 0,]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I.$$

1.2 Définition des limites à l'aide de la notion de voisinage

Nous donnons ci-dessous la définition générale de la notion de limite. Celle-ci n'étant pas au programme officiel, on se contentera en pratique d'utiliser les définitions données « au cas par cas » dans les sections suivantes.

Définition 7.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha \in \bar{I}$ et $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$.

On dit alors que « f tend vers β en α », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$, si l'on a

$$\forall V \in V(\beta), \exists W \in V(\alpha), \forall x \in I, (x \in W \Rightarrow f(x) \in V).$$

Lorsque $\beta \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire lorsque β est fini, on dit que « f converge en α ». Dans le cas contraire, on dit que « f diverge en α . »

Remarque.

L'intervalle I est supposé non vide, car sinon la formule $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ est vraie pour tout α, β .

Remarque.

Il existe deux types de fonctions divergentes en α : celles qui ne possèdent pas de limite (comme $x \mapsto \cos x$ en $+\infty$, voir l'exemple 19), et celles qui possèdent une limite infinie.

1.3 Limite en $+\infty$ ou $-\infty$

Définition 8.

Soient $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $+\infty \in \bar{I}$. On dit que « f tend vers β en $+\infty$ », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \beta$, si l'on est dans l'un des cas suivants :

i) $\beta = +\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \Rightarrow f(x) \geq A).$$

ii) $\beta = -\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \Rightarrow f(x) \leq A).$$

iii) $\beta \in \mathbb{R}$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \geq B \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon).$$

Remarque.

Dans le cas $\beta = +\infty$ par exemple, on peut montrer que la définition ci-dessus est équivalente aux deux assertions suivantes :

i) $\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x > B \Rightarrow f(x) > A).$

ii) $\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \in]B, +\infty[\Rightarrow f(x) \in]A, +\infty[).$

On retombe ainsi sur la définition exprimée en termes de voisinage. On pourrait faire la même remarque concernant les autres cas, et concernant les définitions suivantes.

Exercice 9.

Montrer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Définition 10.

Soient $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $-\infty \in \bar{I}$. On dit que « f tend vers β en $-\infty$ », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta$, si l'on est dans l'un des cas suivants :

i) $\beta = +\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \Rightarrow f(x) \geq A).$$

ii) $\beta = -\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \Rightarrow f(x) \leq A).$$

iii) $\beta \in \mathbb{R}$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, (x \leq B \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon).$$

1.4 Limite en un réel x_0

Définition 11.

Soit $x \in \bar{I}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que « f tend vers β en x_0 », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \beta$, si l'on est dans l'un des cas suivants :

i) $\beta = +\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta \Rightarrow f(x) \geq A).$$

ii) $\beta = -\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta \Rightarrow f(x) \leq A).$$

iii) $\beta \in \mathbb{R}$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (|x - x_0| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon).$$

Remarque.

En observant que l'on a $|x - x_0| < \delta \iff x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, on peut démontrer que cette définition est bien équivalente à celle qui avait été donnée en termes de voisinage.

Exercice 12.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow x_0} 2x = 2x_0$.

1.5 Limites à gauche et à droite d'un réel x_0

Définition 13.

Soit $x_0 \in \bar{I}$ et $x_0 \neq \sup(I)$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que « f tend vers β en x_0^+ », ou que « f tend vers β par valeurs supérieures en x_0 », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \beta$ ou $\lim_{x \searrow x_0} f(x) = \beta$, si l'on est dans l'un des cas suivants :

i) $\beta = +\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (0 < x - x_0 \leq \delta \Rightarrow f(x) \geq A).$$

ii) $\beta = -\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (0 < x - x_0 \leq \delta \Rightarrow f(x) \leq A).$$

iii) $\beta \in \mathbb{R}$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (0 < x - x_0 \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon).$$

Remarque.

Cette définition est une fois encore équivalente à celle qui avait été donnée en termes de voisinages, si on considère que les voisinage de x_0^+ sont les intervalles de la forme $]x_0, x_0 + \delta[$ avec $\delta > 0$.

Définition 14.

Soit $x_0 \in \bar{I}$ et $x_0 \neq \inf(I)$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que « f tend vers β en x_0^- », ou que « f tend vers β par valeurs inférieures en x_0 », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \beta$ ou $\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \beta$, si l'on est dans l'un des cas suivants :

i) $\beta = +\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (-\delta \leq x - x_0 < 0 \Rightarrow f(x) \geq A).$$

ii) $\beta = -\infty$ et

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (-\delta \leq x - x_0 < 0 \Rightarrow f(x) \leq A).$$

iii) $\beta \in \mathbb{R}$ et

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, (-\delta \leq x - x_0 < 0 \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon).$$

Remarque.

Cette définition est une fois encore équivalente à celle donnée en termes de voisinages, si on considère que les voisinage de x_0^- sont les intervalles de la forme $]x_0 - \delta, x_0[$ avec $\delta > 0$.

Théorème 15.

Soit $J \subset I$, $\alpha \in \bar{J}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} f|_J(x) = \beta$.

En particulier, si f admet une limite en x_0 , alors f admet une limite à droite (resp. à gauche) en x_0 , sous réserve que f soit définie à droite (resp. à gauche) de x_0 .

Théorème 16.

Soit $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

i) Si $x_0 \in \bar{I}$ et $x_0 \neq \sup(I)$, et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \beta$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \beta$.

ii) Si $x_0 \in \bar{I}$ et $x_0 \neq \inf(I)$, et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \beta$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \beta$.

Remarque.

On peut voir sur un dessin que la réciproque de ce théorème n'est pas vraie en général, mais on dispose d'un cas particulier de celle-ci : le théorème 40.

Exemple 17.

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, ce qui permet de déduire du théorème ci-dessus que $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne possède pas de limite en 0.

2 Propriétés des limites

2.1 Résultats fondamentaux

Théorème 18 (Caractérisation séquentielle de la limite).

Soient $\alpha \in \bar{I}, \beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$;

ii) Pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I , si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$.

Exercice 19.

Montrer que la fonction $x \mapsto \cos x$ ne possède pas de limite en $+\infty$.

Théorème 20 (Unicité de la limite).

Soient $\alpha \in \bar{I}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Alors la limite de f en α , si elle existe, est unique.

Théorème 21 (Composition des limites).

Soient $\alpha \in \bar{I}, \beta \in \bar{J}, \gamma \in \overline{\mathbb{R}}$, ainsi que deux fonctions $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$;

ii) $\lim_{x \rightarrow \beta} g(x) = \gamma$.

Alors $g \circ f$ admet une limite en α et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g \circ f(x) = \gamma$.

Exemple 22.

Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$.

Méthode 23.

En pratique, on utilise souvent le théorème de composition des limites pour se ramener à une limite en 0. Soient $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes.

i) Si $+\infty \in \bar{I}$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \beta \iff \lim_{t \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{t}\right) = \beta$.

ii) Si $-\infty \in \bar{I}$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta \iff \lim_{t \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{t}\right) = \beta$.

iii) Si $x_0 \in \bar{I}$: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \beta \iff \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \beta$.

On peut encore énoncer les résultats suivants, à rapprocher de résultats déjà vu concernant les suites.

Théorème 24.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, $\ell \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$, alors f est bornée au voisinage de α .

Théorème 25.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) > 0$, alors f est strictement positive au voisinage de α .

2.2 Opérations algébriques sur les limites

Les résultats de cette section seront admis (les démonstrations sont analogues à celles vues dans le cas des suites, ou elles s'en déduisent par caractérisation séquentielle de la limite).

Produit par un réel

Théorème 26.

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \bar{I}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$.

i) Si $\lambda \neq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \lambda f(x) = \lambda \beta$.

ii) Si $\lambda = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \lambda f(x) = 0$.

Remarque.

Il est tentant de retenir la formule $\lim_{x \rightarrow \alpha} \lambda f(x) = \lambda \beta$ dans tous les cas, mais si $\beta = \pm\infty$ et $\lambda = 0$ alors $0 \times \pm\infty$ n'est pas défini.

Limite d'une somme de deux fonctions

Théorème 27.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, $\beta, \gamma \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \gamma$. Si la somme $\beta + \gamma$ est définie dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) + g(x)) = \beta + \gamma$.

Remarque.

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) - g(x)) = 0$, alors on n'a pas toujours $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$. Cela n'est vrai que si ces deux fonctions possèdent une limite : un contre-exemple est donné par $f(x) = g(x) = \cos x$.

Limite d'un produit de deux fonctions

Théorème 28.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, $\beta, \gamma \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \gamma$. Si le produit $\beta\gamma$ est définie dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)g(x) = \beta\gamma$.

Limite d'un quotient de deux fonctions

Notation.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, $\ell \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$ et $f(x) > \ell$ (resp. $f(x) < \ell$) au voisinage de α , alors on peut écrire $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell^+$ (et $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell^-$).

Théorème 29.

Soient $\alpha \in \bar{I}$, $\ell \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f ne s'annule pas au voisinage de α .

i) Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \pm\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} = 0$.

ii) Soit $\ell \in \mathbb{R}^*$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.

iii) Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0^+$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} = +\infty$.

iv) Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0^-$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

Remarque.

On en déduit la limite d'un quotient de deux fonctions f et g en écrivant $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \times \frac{1}{g(x)}$.

2.3 Limites et relation d'ordre

Les résultats de cette section seront admis (les démonstrations sont analogues à celles vues dans le cas des suites, ou elles s'en déduisent par caractérisation séquentielle de la limite).

Théorème 30 (Théorème de majoration et de minoration).

Soient $\alpha \in \bar{I}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose : $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$.

i) Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = +\infty$.

ii) Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = -\infty$.

Remarque.

Le théorème reste vrai si l'hypothèse $f(x) \leq g(x)$ n'est vraie que sur un voisinage de α (en vertu du théorème 15).

Théorème 31 (Théorème de prolongement des inégalités).

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell_f, \ell_g \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell_f$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \ell_g$.

ii) $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$.

On a alors $\ell_f \leq \ell_g$.

Remarque.

Le résultat ci-dessus est encore vrai sous l'hypothèse plus forte $\forall x \in I, f(x) < g(x)$, mais la conclusion reste la même : $\ell_f \leq \ell_g$.

Corollaire 32.

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$.

ii) $\forall x \in I, a < f(x) < b$.

On a alors $a \leq \ell \leq b$.

Remarque.

Le résultat ci-dessus est encore vrai sous l'hypothèse $a \leq f(x) \leq b$.

Lemme 33 (Lemme des gendarmes).

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell \in \mathbb{R}$ et $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

i) $\forall x \in I, g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.

ii) $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = \ell$.

Alors f possède une limite en α , et plus précisément $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$.

Remarque.

Le résultat est encore vrai si $\ell = \pm\infty$, et résulte alors du théorème 30.

Corollaire 34.

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell \in \mathbb{R}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

$$i) \forall x \in I, |f(x) - \ell| \leq g(x).$$

$$ii) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Exercice 35.

$$\text{Montrer que } \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Théorème 36.

Soient $a \in \bar{I}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose :

$$i) f \text{ est bornée ;}$$

$$ii) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0.$$

Exercice 37.

$$\text{Montrer que } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\cos(x)}}{x} = 0.$$

2.4 Le théorème de la limite monotone

Le théorème de la limite monotone s'énonce aussi pour les fonctions : si f est une fonction monotone, alors f admet des limites (finies ou infinies) à droite et à gauche en tout point où cela a du sens.

Théorème 38 (Théorème de la limite monotone).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone.

i) Si $a \in \bar{I}$ et $a \neq \sup(I)$, alors f admet une limite à droite en a , et plus précisément :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \begin{cases} \inf_{x \in I \text{ et } x > a} f(x) & \text{si } f \text{ est croissante} \\ \sup_{x \in I \text{ et } x > a} f(x) & \text{si } f \text{ est décroissante} \end{cases}$$

ii) Si $b \in \bar{I}$ et $b \neq \inf(I)$, alors f admet une limite à gauche en b , et plus précisément :

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \begin{cases} \sup_{x \in I \text{ et } x < b} f(x) & \text{si } f \text{ est croissante} \\ \inf_{x \in I \text{ et } x < b} f(x) & \text{si } f \text{ est décroissante} \end{cases}$$

Remarque.

Comme dans le cas des suites, le fait que la limite soit finie équivaut au fait que la fonction soit majorée ou minorée, le cas échéant.

3 Continuité

3.1 Définitions

Définition 39.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. On dit que :

$$i) \text{ « } f \text{ est continue en } x_0 \text{ » si } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) = f(x_0);$$

$$ii) \text{ si } x_0 \neq \sup(I), f \text{ est « continue à droite » de } x_0 \text{ si } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0);$$

$$iii) \text{ si } x_0 \neq \inf(I), f \text{ est « continue à gauche » si } \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Le résultat suivant montre qu'une fonction est continue en un point si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en ce point.

Théorème 40.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. On a alors :

- i) Si $x_0 \neq \sup(I)$ et $x_0 \neq \inf(I)$, alors f est continue en x_0 si et seulement si f est continue à gauche et à droite de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \end{cases}$$

- ii) Si $x_0 = \sup(I)$, alors f est continue en x_0 si et seulement si f est continue à gauche de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

- iii) Si $x_0 = \inf(I)$, alors f est continue en x_0 si et seulement si f est continue à droite de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Remarque.

On peut définir la « limite lorsque x tend vers x_0 par valeurs différentes de x_0 », ce qui se note $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x)$, en considérant qu'il s'agit de $\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{I \setminus \{x_0\}}(x)$. Le raisonnement ci-dessus montre alors que l'on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = f(x_0).$$

Définition 41.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que « f est continue » si f est continue en chacun des réels $x_0 \in I$.

Remarque.

Il a été dit en terminale que les fonctions continues sont celles que l'on peut « tracer sans lever le stylo. » Cette notion est informelle et ne peut donc pas être utilisée dans une démonstration, mais il peut être utile de la garder à l'esprit puisqu'elle permet d'appréhender la majorité des exemples rencontrés au concours.

Nous verrons dans l'exemple 50 une fonction continue que l'on ne peut pas tracer.

Exercice 42.

Montrer que la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple 43.

La fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ n'est pas continue en 0.

Remarque.

L'exemple ci-dessus montre que si f est continue sur $[a, b]$ d'une part et sur $]b, c]$ d'autre part, alors elle n'est pas forcément continue sur $[a, c]$.

3.2 Opérations sur les fonctions continues

Théorème 44 (Stabilité de la continuité pour les opérations usuelles).

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On a alors les résultats suivants.

- i) $x \mapsto \lambda f(x)$ est continue sur I pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

ii) $x \mapsto f(x) + g(x)$ est continue sur I .

iii) $x \mapsto f(x)g(x)$ est continue sur I .

iv) si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{g} : x \mapsto \frac{1}{g(x)}$ et $\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ sont continues sur I .

Théorème 45 (Stabilité par composition).

Soient $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Alors $g \circ f$ est continue sur I .

3.3 Continuité des fonctions usuelles

Théorème 46.

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition, comme indiqué.

- | | |
|--|---|
| i) $x \mapsto ax + b$ sur $\mathbb{R}$, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ | ii) $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ |
| iii) $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ | iv) $x \mapsto x $, sur $\mathbb{R}$ |
| v) $x \mapsto \ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$ | vi) $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$ |
| vii) $x \mapsto x^\alpha$ sur $\mathbb{R}_+^*$, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ | viii) $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$ |
| ix) $x \mapsto \cos x$ sur $\mathbb{R}$ | x) $x \mapsto \sin x$ sur $\mathbb{R}$ |
| xi) $x \mapsto \tan x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ | |

Exemples 47.

- i) Toute fonction polynômiale est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que combinaison linéaire de fonctions continues.
- ii) Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition en tant que quotient de fonctions polynomiales.
- iii) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x - x^2 + 1$ est continue, en tant que combinaison linéaire et produit de fonctions continues sur cet ensemble.
- iv) Puisque $x \mapsto \sqrt{x}$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$, la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ est continue en tant que quotient de fonctions continues sur cet ensemble.
- v) La fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \sqrt{\ln(\text{ch}(x))}$ est continue, en tant que composée de fonctions continues.

3.4 Restriction, prolongement et recollement de fonctions continues

Théorème 48 (Restriction d'une fonction continue).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $J \subset I$. Si f est continue sur I , alors f est continue sur J .

Théorème 49 (Continuité d'un recollement de fonctions continues).

Soit $a \in I$. On pose $I_{<a} = I \cap]-\infty, a[$ et $I_{>a} = I \cap]a, +\infty[$.

Soient $g : I_{<a} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : I_{>a} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions, $b \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur I par :

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x < a \\ b & \text{si } x = a \\ h(x) & \text{si } x > a \end{cases}$$

Alors f est continue sur I si et seulement si :

- i) g est continue sur $I_{<a}$;
- ii) h est continue sur $I_{>a}$;
- iii) $\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = b$

Exemple 50.

La fonction définie par $f(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Plus généralement, le théorème suivant permet de prolonger par continuité une fonction.

Théorème 51 (Prolongement par continuité).

Soient $a \in \bar{I} \setminus I$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose qu'il existe $y \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$. Alors, la fonction définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ y & \text{si } x = a \end{cases}$$

est continue sur $I \cup \{a\}$. On dit que $\tilde{f}$ est un « prolongement par continuité » de f sur $I \cup \{a\}$.

Exemple 52.

La fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en posant $f(0) = 0$.

Exercice 53.

Montrer que $f : x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$ se prolonge en une fonction continue sur $[0, +\infty[$.

3.5 Le théorème des valeurs intermédiaires

Le résultat suivant montre qu'une fonction continue qui change de signe est contrainte de s'annuler.

Théorème 54 (Théorème des valeurs intermédiaires, 1^{ière} version).

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et $a \leq b$ deux réels de I . Si $f(a)f(b) \leq 0$, alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Remarque.

On utilise ce théorème lors de l'étude des variations d'une fonction f de classe $\mathcal{C}^1$, on en déduit que f' est de signe constant sur les intervalles où elle ne s'annule pas, et donc que f est strictement monotone sur ceux-ci.

Méthode 55 (Algorithme de dichotomie).

Si f est continue sur $[a, b]$ telle que $f(a) \geq 0$ et $f(b) \leq 0$, on peut appliquer un algorithme de dichotomie qui calcule un réel c tel que $f(c) = 0$. Il consiste à construire par récurrence deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de la façon suivante.

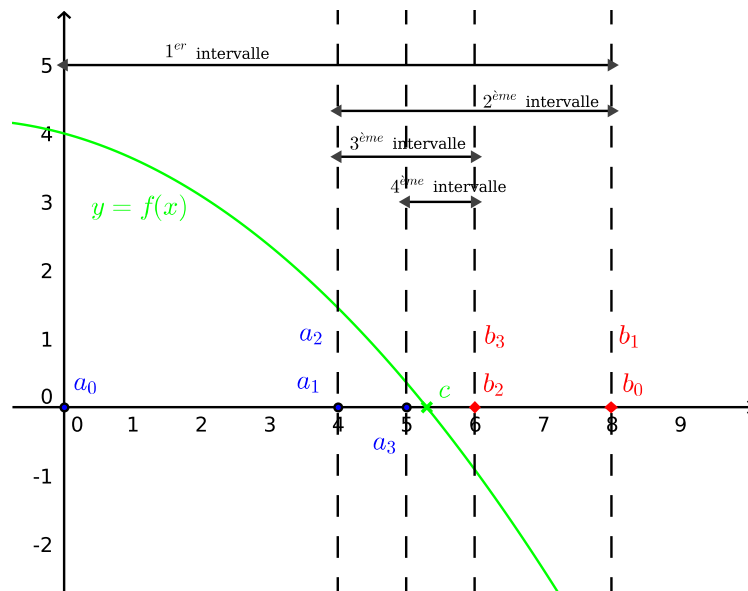
i) $a_0 = a$ et $b_0 = b$.

ii) Pour tout entier n , une fois que a_n et b_n sont déjà définis, on pose $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$.

— Si $f(c_n) \geq 0$, on pose $a_{n+1} = c_n$ et $b_{n+1} = b_n$;

— Si $f(c_n) < 0$, on pose $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = c_n$.

On démontre aisément que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers un réel c tel que $f(c) = 0$, et que $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$. Ainsi, à chaque itération supplémentaire, la longueur de l'intervalle dans lequel se trouve c est divisée par deux : au bout de n étapes, on obtient une valeur approchée de c à $\frac{b-a}{2^n}$ près. La vitesse de convergence de la méthode est celle de convergence de $\frac{1}{2^n}$ vers 0.



Exemple 56.

Considérons une fonction polynomiale de la forme $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, on en déduit que f est à valeurs positives pour x supérieur à un réel A donné. De même, comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, il vient que f est à valeurs négatives pour x inférieur à un réel A' donné. On déduit du théorème des valeurs intermédiaires (appliqué à f sur $[A', A]$) que f s'annule en au moins un réel $x \in [A', A]$. On a ainsi démontré que toute fonction polynomiale de degré 3 possède une racine réelle.

Exercice 57.

Montrer que toute fonction $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue possède un point fixe.

Théorème 58 (Théorème des valeurs intermédiaires, 2^{de} version).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et $a \leq b$ deux réels de I . Alors pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Corollaire 59.

L'image directe d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

3.6 Réciproque d'une application continue

Théorème 60 (Théorème de la bijection monotone).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone et continue. Alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa fonction réciproque $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est de même monotonie que f .

Théorème 61 (Continuité de la réciproque).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone et continue. Alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa bijection réciproque $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est continue.

Ce résultat se déduit du théorème de la bijection monotone et du lemme suivant, qui établit que la réciproque du théorème des valeurs intermédiaires est vraie si la fonction est monotone.

Lemme 62.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone. Si $f(I)$ est un intervalle, alors f est continue sur I .

On a enfin le résultat suivant.

Théorème 63.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est injective si et seulement si f est strictement monotone.

3.7 Théorème des bornes atteintes

Le résultat suivant indique que toute fonction continue sur un segment y possède une valeur maximale et une valeur minimale, ou autrement dit que « toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes ».

Théorème 64 (Théorème des bornes atteintes).

Soient $a \leq b$ des réels, et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes. Plus précisément, il existe $(\alpha, \beta) \in [a, b]^2$ tels que

$$\forall x \in [a, b], f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta).$$

Remarque.

Ce résultat n'est plus vrai si f est continue sur un intervalle quelconque. Par exemple, si f est définie par $f(x) = x$ sur l'intervalle $]0, 1[$, on a $\inf_{x \in]0, 1[} f(x) = 0$, et pourtant f ne prend jamais la valeur 0.

Corollaire 65.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si $K \subset I$ est un segment, alors son image directe $f(K)$ est un segment.

Remarque.

Nous venons de démontrer que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, et on peut déduire du théorème des valeurs intermédiaires que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle, mais gardez-vous de toute extension hâtive de ce résultat. Il est par exemple erroné de penser que l'image d'un intervalle ouvert par une fonction continue est encore un intervalle ouvert. Un contre exemple est donné par la fonction définie par $f(x) = x(1 - x)$ sur $]0, 1[$: on a $f(]0, 1[) =]0, \frac{1}{4}]$. De même, l'image par une fonction continue d'un intervalle de la forme $[a, b[$ n'est pas nécessairement de la forme $[c, d[$ (il suffit par exemple de considérer une fonction strictement décroissante sur cet intervalle).

3.8 Continuité uniforme

Définition 66.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que « f est uniformément continue sur I » si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in I, (|x - x'| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| \leq \varepsilon).$$

Remarques.

- i) La continuité est une notion locale, alors que la continuité uniforme est une notion globale.
- ii) Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en x_0 , alors le « δ de continuité » dépend de x_0 . Mais si f est uniformément continue sur I , alors il existe un « δ de continuité » ne dépendant pas de x_0 et valable sur tout l'intervalle I .

Théorème 67.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est uniformément continue, alors f est continue.

Exemple 68.

La fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ mais pas uniformément continue.

Théorème 69 (Théorème de Heine).

Toute fonction continue définie sur un segment est uniformément continue.

4 Fonctions à valeurs complexes

On rappelle la définition suivante.

Définition 70.

- i) On appelle « fonction à valeurs complexes » toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

ii) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. En considérant la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe $f(x)$, on peut écrire :

$$\forall x \in I, f(x) = \operatorname{Re}(f(x)) + i \operatorname{Im}(f(x)).$$

On pose alors $\operatorname{Re}(f) : x \mapsto \operatorname{Re}(f(x))$ et $\operatorname{Im}(f) : x \mapsto \operatorname{Im}(f(x))$.

La notion de limite s'étend naturellement aux fonctions à valeurs complexes.

Définition 71.

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell \in \mathbb{C}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que « f tend vers ℓ lorsque x tend vers α », ce qui sera noté $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$, si :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} |f(x) - \ell| = 0.$$

Remarques.

- i) Tous les résultats démontrés pour les fonctions à valeurs réelles sont vérifiés pour les fonctions à valeurs complexes, sauf ceux faisant intervenir la relation d'ordre sur $\mathbb{R}$. Par exemple le théorème de la limite monotone n'est plus valable, puisque la notion de fonction monotone à valeurs dans $\mathbb{C}$ n'est pas définie.
- ii) Il n'existe pas de notion de « limite infinie » dans le cas des fonctions à valeurs complexes. Certes, on peut considérer les fonctions f telles que $\lim_{x \rightarrow \alpha} |f(x)| = +\infty$, mais cette propriété recouvre un grand nombre de cas distincts (la trajectoire peut s'éloigner de l'origine en se déplaçant le long d'une droite, d'une spirale, ou de n'importe quelle courbe).

Théorème 72.

Soient $\alpha \in \bar{I}, \ell \in \mathbb{C}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \ell$.
- ii) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \operatorname{Re}(f(x)) = \operatorname{Re}(\ell)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} \operatorname{Im}(f(x)) = \operatorname{Im}(\ell)$.

Définition 73.

Soient $x_0 \in I$, et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que :

- i) f est continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- ii) f est continue si f est continue en x_0 pour tout $x_0 \in I$.

Théorème 74.

Soient $x_0 \in I$, et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. Alors f est continue en x_0 si et seulement si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues en x_0 .

5 Suites récurrentes définies par une fonction

5.1 Problèmes de définition

Exemple 75.

Considérons la définition suivante : soit (u_n) telle que $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n - 1}$. Cette définition est illicite, puisque l'on a $u_0 = 2, u_1 = 1, u_2 = 0$ et $u_3 = \sqrt{-1}$!

Analysons le problème. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x - 1}$ définie sur $I =]1, +\infty[$. Étant donné un réel u_0 , on cherche à former la suite $u_0, f(u_0), f \circ f(u_0), f \circ f \circ f(u_0), \dots$ mais celle-ci finira nécessairement par atteindre un réel qui n'est pas dans le domaine de définition de f (ici on a $\forall x \in I, f(x) < x$ et $f(I) = [0, +\infty[$).

La manière la plus simple d'éviter ce problème est d'imposer que la fonction $f : A \rightarrow B$ utilisée vérifie $f(A) \subset A$, autrement dit de choisir une fonction $f : A \rightarrow A$. On a ainsi le résultat suivant.

Théorème 76.

Soient A une partie de $\mathbb{R}$, une fonction $f : A \rightarrow A$ et $u_0 \in A$. Alors il existe une unique suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ de premier terme u_0 telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

Exemple 77.

On peut définir une suite en posant $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} + 1 \end{cases}$ puisque la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x} + 1$ est définie sur $\mathbb{R}^+$ et à valeurs dans $[1, +\infty[\subset \mathbb{R}_+$.

Remarques.

- i) Les suites récurrentes définies par une fonction f permettent modéliser l'évolution temporelle de phénomènes naturels, mesurés à intervalles réguliers. L'entier n représente alors le temps, et le terme d'indice u_n est la mesure à l'instant n . La fonction f permet ainsi de passer d'un instant à un autre, et représente donc la dynamique du phénomène.
- ii) La suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = n + \sqrt{u_n} \end{cases}$ est bien définie par récurrence, mais elle ne rentre pas dans le cadre du théorème précédent, puisque la relation entre u_{n+1} et u_n dépend de n , et n'est pas donnée par une fonction f fixée. Il s'agit néanmoins d'une définition licite et univoque.

5.2 Suites récurrentes définies par une fonction continue

Théorème 78.

Soit I un intervalle fermé et $f : I \rightarrow I$ une fonction continue sur I . Soit alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{et} \quad u_0 \in I.$$

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite finie ℓ , alors $\ell \in I$ et cette limite est un point fixe de f , c'est-à-dire que $f(\ell) = \ell$.

Exemple 79.

Si l'équation $f(x) = x$ n'admet aucune solution sur I , on déduit du résultat précédent que la suite (u_n) ne peut pas converger.

5.3 Suites récurrentes définies par une fonction monotone

Exercice 80.

Étudier graphiquement les suites définies par $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}_+^2$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ et $v_{n+1} = v_n^2$.

Exercice 81.

Étudier graphiquement la suite définie par $v_{n+1} = \cos v_n$ et $v_0 = 0$.

Théorème 82.

Soient $f : I \rightarrow I$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{et} \quad u_0 \in I.$$

On a alors les deux résultats suivants.

- i) Si f est croissante, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone. Pour déterminer la monotonie de la suite, on étudie dans ce cas le signe de $u_1 - u_0$: s'il est positif $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, et s'il est négatif $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- ii) Si f est décroissante, alors les deux sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont toutes les deux monotones, l'une étant croissante et l'autre décroissante. Pour déterminer la monotonie de ces deux sous-suites, on étudie le signe de $u_2 - u_0$ ou de $u_3 - u_1$.

Remarque.

Grâce au théorème de convergence monotone, on peut affirmer que :

- i) dans le premier cas ci-dessus, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite finie ou infinie ;
- ii) dans le second cas ci-dessus, chacune des deux suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite finie ou infinie. Et dans le cas où ces deux sous-suites possèdent la même limite ℓ , la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet elle aussi ℓ pour limite.

Exercice 83.

Reprendre la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de l'exercice 80 en effectuant cette fois l'étude formelle du problème.